

最終索引檔建置與自動化處理說明

1.

原始資料說明

- 加權指數.xlsx: 提供研究期間每日收盤價, 作為 BS 模型中的標的價格 (S0)。
- 最後結算日資料: 提供各月份台指選擇權契約之結算日期。
- 無風險利率 (Rf): 提供對應年度之無風險利率數據。
- 原始欄位: 包含年月日、收盤價、契約月份、最後結算日。

2.

資料建構流程

- 資料讀取與清洗: 使用 pandas 讀取 Excel 檔案, 並透過 skiprows=1 跳過非數據標題行, 確保資料正確對齊。
- 格式標準化: 將所有日期欄位轉換為 datetime 格式, 以利後續日期運算。
- 過濾週選: 排除契約月份中包含 "W" 的字樣, 僅保留流動性較佳之「月選契約」。
- 契約判定邏輯:
 - 遍歷每個交易日, 自動尋找最近的一個結算日。
 - 條件設定: 最後結算日與交易日之差必須大於等於 1 天(確保不包含結算日當天)。
- 欄位合成與計算: 合併 Contract 與 ContractExpiryDate, 並計算 Maturity(剩餘天數)。
- 利率合併: 併入對應之 Rf 欄位, 完成最終計算所需之索引檔。

change.log	2018 put.csv
1	成交日期, Symbol, StrikePrice, Contract, CP, 成交時間, Price, 成交數量 (BorS), 開盤集合競價, IV, TradeDate
2	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 085439, ,0.4, 20, ,0.273
3	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 085439, ,0.4, 20, ,0.273
4	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 085527, ,0.4, 20, ,0.273
5	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 085527, ,0.4, 20, ,0.273
6	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 092551, ,0.5, 10, ,0.278
7	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 092551, ,0.5, 10, ,0.278
8	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121053, ,0.3, 3, ,0.2663
9	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121053, ,0.3, 1, ,0.2663
10	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121053, ,0.3, 1, ,0.2663
11	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121053, ,0.3, 1, ,0.2663
12	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121630, ,0.5, 10, ,0.278
13	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121630, ,0.5, 10, ,0.278
14	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121630, ,0.5, 21, ,0.278
15	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121630, ,0.5, 21, ,0.278
16	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121632, ,0.5, 21, ,0.278
17	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121632, ,0.5, 21, ,0.278
18	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121632, ,0.5, 21, ,0.278
19	20180102, , TXO, ,8800.0, 201801, , P, , 121632, ,0.5, 21, ,0.278
20	20180102, , TXO, ,8900.0, 201801, , P, , 085603, ,0.5, 20, ,0.265
21	20180102, , TXO, ,8900.0, 201801, , P, , 085603, ,0.5, 20, ,0.265
22	20180102, , TXO, ,8900.0, 201801, , P, , 090659, ,0.5, 20, ,0.265
23	20180102, , TXO, ,8900.0, 201801, , P, , 090659, ,0.5, 20, ,0.265
24	20180102, , TXO, ,8900.0, 201801, , P, , 121630, ,0.5, 10, ,0.265
25	20180102, , TXO, ,8900.0, 201801, , P, , 121630, ,0.5, 10, ,0.265
26	20180102, , TXO, ,8900.0, 201801, , P, , 122444, ,0.4, 20, ,0.260

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	成交日期	Symbol	StrikePrice	Contract	CP	成交時間	Price	成交數量	開盤集合	IV	TradeDate		
2	20171229	TXO	10500	201801	C	150000	1200	1		0.767202	Option_2018/o20180102.csv		
3	20171229	TXO	10500	201801	C	150000	1200	1		0.767202	Option_2018/o20180102.csv		
4	20171229	TXO	10500	201801	C	150000	1200	4		0.767202	Option_2018/o20180102.csv		
5	20171229	TXO	10500	201801	C	150000	1200	4		0.767202	Option_2018/o20180102.csv		
6	20171229	TXO	11100	201801	C	150451	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
7	20171229	TXO	11100	201801	C	150451	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
8	20171229	TXO	11100	201801	C	151931	1.4	3		0.018811	Option_2018/o20180102.csv		
9	20171229	TXO	11100	201801	C	151931	1.4	3		0.018811	Option_2018/o20180102.csv		
10	20171229	TXO	11100	201801	C	153921	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
11	20171229	TXO	11100	201801	C	153921	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
12	20171229	TXO	11100	201801	C	153922	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
13	20171229	TXO	11100	201801	C	153922	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
14	20171229	TXO	11100	201801	C	153932	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
15	20171229	TXO	11100	201801	C	153932	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
16	20171229	TXO	11100	201801	C	153933	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
17	20171229	TXO	11100	201801	C	153933	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
18	20171229	TXO	11100	201801	C	154644	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
19	20171229	TXO	11100	201801	C	154644	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
20	20171229	TXO	11100	201801	C	154645	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
21	20171229	TXO	11100	201801	C	154645	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
22	20171229	TXO	11100	201801	C	154708	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		
23	20171229	TXO	11100	201801	C	154708	1.3	1		0.018522	Option_2018/o20180102.csv		

3.

最終索引檔欄位說明

- **S0 (收盤價)**: 當日加權指數收盤點數。
- **Contract (契約月份)**: 對應之月選契約代號。
- **ContractExpiryDate (結算日)**: 該契約之最後結算日期。
- **Maturity (剩餘天數)**: 交易日距離結算日之天數差, 用於計算年化時間。
- **Rf (利率)**: 當期對應之無風險利率數據。

4.

問題修正與反思

- 標題偏移修正: 針對加權指數第一行非數值標題導致的誤判, 透過 **skiprows** 確保資料對齊。
- 編碼格式處理: 存檔時指定 **encoding='utf-8-sig'**, 解決中文標題在 Excel 中開啟產生的亂碼問題。
- 資料清洗之重要性: 原始資料中存在許多雜訊(如標點符號不對、標題多餘), 若未先清乾淨, 後續資料將無法對齊。
- 邏輯先於指令: 理解交易規則(如結算日判定)比寫程式碼更重要, 需先搞懂業務邏輯才能寫出正確的自動化程式。